

PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE :
cadre évolutif du Système d'Information institutionnel



Période 2008 - 2011



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

SOMMAIRE

MESSAGE DU RECTEUR	3
RÉSUMÉ EXÉCUTIF	4
1 LES ENJEUX ET LE DÉROULEMENT DU PROJET D'ÉLABORATION DU « PDI »	5
2 OÙ VOULONS NOUS ALLER : LA VISION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE DEMAIN	7
3 OÙ EN SOMMES NOUS : L'ÉTAT DE NOS FORCES ET DE NOS FAIBLESSES	9
4 QUELLE EST NOTRE CIBLE : LES BESOINS À SATISFAIRE	14
5 COMMENT ATTEINDRE NOTRE CIBLE : LES INITIATIVES STRATÉGIQUES	16
6 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES	26
ANNEXES	28

MESSAGE DU RECTEUR

Au cours de ces dernières années, de nombreuses personnes se sont mobilisées au sein de l'Université de Genève afin de développer ensemble le concept d'un système d'information qui facilite le travail des membres de la communauté universitaire et favorise l'évolution de notre institution

Chacun conviendra que, si les technologies ne sont pas une fin en soi, elles peuvent nous aider dans notre quotidien, voire le transformer. Judicieusement mises en œuvre, les technologies de l'information sont des vecteurs de changement, que ce soit dans l'enseignement, l'apprentissage, la recherche, ou encore la gestion. Elles transforment également la collaboration et la communication entre les individus, réduisant les distances et facilitant l'accès à l'information et aux services. Cette intrication au quotidien des technologies de l'information et de nos métiers implique que l'ensemble de la communauté universitaire puisse compter sur des services fiables et un support réactif, que nos infrastructures soient robustes et évolutives, que les projets de système d'information que nous lançons permettent d'atteindre les résultats que nous nous sommes fixés, et que les investissements que nous y consacrons le soient à bon escient. Ceci nécessite aussi une organisation adaptée, un réel partenariat entre toutes les parties prenantes et un engagement soutenu de tous les acteurs dans un esprit communautaire.

Ce Plan Directeur Informatique, fruit d'un important travail collaboratif fédéré par la Commission informatique, contient tous ces ingrédients. Il repose sur une vision partagée de l'évolution de notre système d'information, capitalisant sur l'existant et balisant les résultats que nous voulons atteindre. Sa mise en œuvre sous-tend l'évolution du fonctionnement de notre institution. Elle constitue en elle-même une mesure inscrite au Plan Stratégique de l'Université, et contribue directement ou indirectement à un grand nombre d'autres mesures stratégiques.

Notre institution se dote ainsi d'un cadre de référence évolutif en matière de systèmes et de technologies de l'information et de la communication, qui lui faisait jusqu'alors défaut. Ce Plan Directeur constitue un document de référence qui permet de mieux appréhender le système d'information institutionnel, d'en mesurer l'état, d'en organiser le développement et de poser les fondements pour les prochaines itérations.

Je remercie tous les membres de la communauté universitaire qui ont donné de leur temps et qui ont contribué par leurs idées à l'élaboration de ce plan, et plus particulièrement les membres de la Commission informatique qui ont procédé aux différentes consultations au sein de leur entité respective, ainsi que les membres de la Division informatique qui ont fourni la matière de ce plan et l'ont fait évoluer. J'adresse encore mes remerciements chaleureux à la Vice-rectrice Anik de Ribaupierre, qui a poursuivi les efforts entrepris par les précédents rectorats et a piloté l'élaboration de ce plan directeur jusqu'à son terme, ainsi qu'à Alain Jacot-Descombes, Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication, qui en a été le chef de projet et à qui revient la responsabilité d'en coordonner la mise en œuvre, de même qu'à Thierry Ungaro, consultant externe qui a apporté son soutien méthodologique et ses idées tout au long de ce travail.

Les résultats de cet effort collectif sont présentés dans ce document. Au nom de celles et ceux qui ont apporté leur contribution, je souhaite que ce plan remporte l'adhésion et le soutien de toute la communauté universitaire et qu'il soit une aide pour le présent et le futur de l'Université de Genève.

Jean-Dominique Vassalli
Recteur

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le Plan Directeur Informatique (PDI) de l'Université de Genève concrétise la nécessité pour l'institution de disposer d'un cadre de référence en matière de systèmes et de technologies de l'information et de la communication (STIC), partagé entre acteurs et parties prenantes, permettant d'en piloter son évolution de manière optimale et de développer les services dont notre communauté universitaire a besoin. Sa mise en oeuvre est inscrite au Plan Stratégique de l'Université.

Ce plan directeur a été élaboré en étroite collaboration avec les facultés. La vision a été posée et les cibles à atteindre déterminées. Une analyse de l'existant a été réalisée, aussi bien en termes de prestations délivrées que de fonctionnement du dispositif. Les projets déjà réalisés sont nombreux ; il manquait cependant une vision d'ensemble, permettant leur coordination et une utilisation plus rationnelle des moyens existants. Il a ainsi été possible de définir un ensemble de résultats à atteindre, regroupés selon les huit initiatives stratégiques suivantes:

- Administration en ligne
- Services à l'enseignement
- Services à la recherche
- Pilotage de l'institution
- Gestion de l'informatique scientifique
- Environnement de travail individuel
- Gouvernance et organisation informatique
- Communication et transparence

Différents projets sont en cours ou devront être lancés pour atteindre les résultats escomptés. Des études plus approfondies seront nécessaires pour déterminer la faisabilité de certains projets ainsi que pour établir un cadrage plus précis et une planification fiable, ceci en partenariat avec toutes les parties prenantes. Il est également à souligner que, depuis 2007, date à laquelle l'essentiel de ce plan a été établi, certains résultats escomptés ont déjà pu être atteints et plusieurs changements sont déjà intervenus, notamment quant à la Gouvernance du Système d'Information (GSI).

La réalisation du PDI s'appuiera sur les meilleures pratiques du domaine, qui faciliteront l'atteinte des résultats que nous nous sommes fixés tout en recherchant une mobilisation optimale des ressources. L'avancement du PDI fera l'objet d'un suivi régulier (COMSI, COINF, Rectorat), à travers les différentes initiatives stratégiques qui le constituent. Une révision des résultats atteints et prévus sera effectuée sur une base annuelle, afin de mettre à jour et valider la planification des résultats à atteindre pour les années suivantes. Une révision plus majeure du PDI est prévue tous les quatre ans.

1 LES ENJEUX ET LE DÉROULEMENT DU PROJET D'ÉLABORATION DU « PDI »

1.1 Le contexte et les objectifs poursuivis

Conscient de la nécessité de disposer d'un cadre de référence en matière de systèmes et de technologies de l'information et de la communication (STIC) pour les décisions de nature stratégique, opérationnelle, financière et technologique, le Rectorat lance fin 2005, sur recommandation de la Commission Informatique (COINF), le projet d'élaboration du « Plan Directeur Informatique » (PDI).

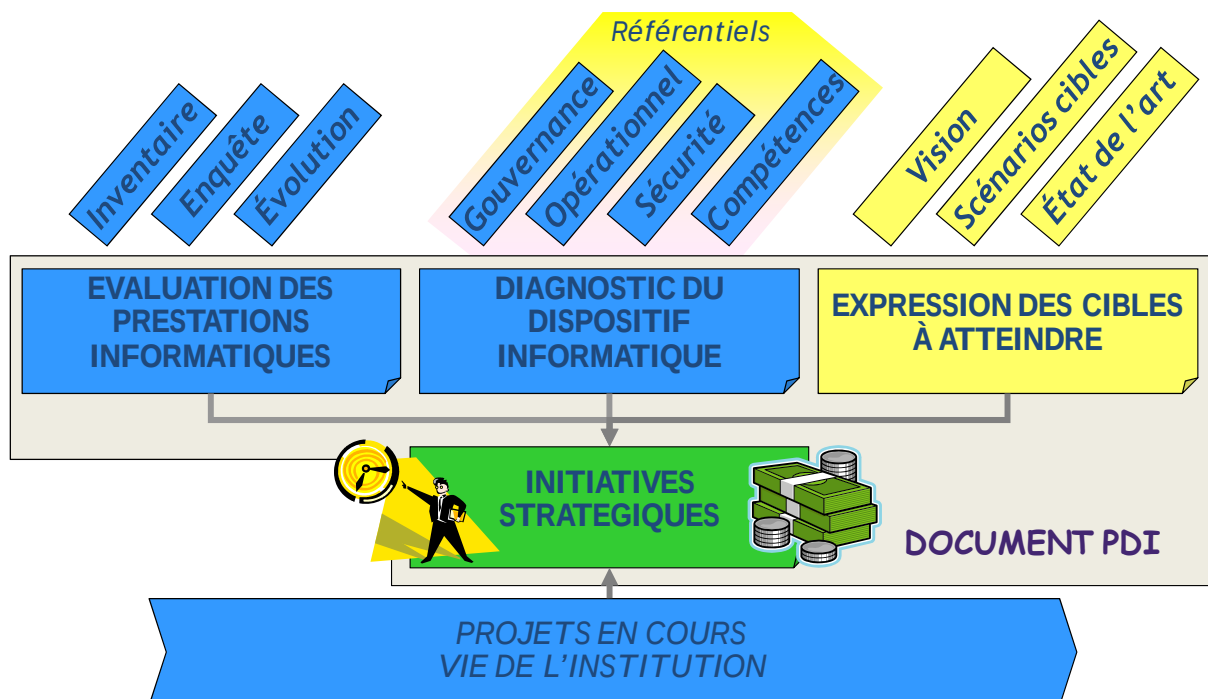
Celui-ci a pour but d'identifier, qualifier et préparer la mise en œuvre des initiatives stratégiques, de nature informatique et organisationnelle, qui devront être menées dans les années à venir pour développer le système d'information institutionnel de manière cohérente et efficiente.

1.2 La démarche adoptée

La démarche d'élaboration du PDI a été fortement inspirée des bonnes pratiques issues du monde universitaire et de celles qui prévalent en matière de planification stratégique et de gouvernance.

Cette démarche est menée en étroite collaboration avec les facultés et les services centraux, par l'entremise de la Commission Informatique (COINF) et des Commissions Informatiques Facultaires (CIF). Elle repose sur une approche en trois étapes :

- analyser le niveau de l'informatique actuelle,
- déterminer ce que l'ensemble de la communauté universitaire en attend,
- identifier ce qui doit être mis en œuvre pour y parvenir.



Analyser le niveau de l'informatique actuelle, c'est répondre à la question **OÙ EN SOMMES-NOUS ?** (éléments en bleu sur le schéma). Durant cette première étape, il s'agit de mener une analyse qualitative des prestations informatiques délivrées actuellement et de réaliser un diagnostic du

dispositif informatique actuel (bilan des forces et faiblesses, identification des facteurs de risques mais aussi des opportunités associés).

- L'évaluation des prestations informatiques a fait l'objet d'une enquête de satisfaction auprès des facultés
- Le diagnostic du dispositif informatique a été réalisé au travers de deux études :
 - o Un audit externe mené par la société ELCA concernant notre dispositif opérationnel
 - o Une analyse en interne, appuyée par un consultant externe et menée sous l'égide du comité de pilotage du projet PDI, concernant notre dispositif de gouvernance informatique

Déterminer ce que l'ensemble de la communauté universitaire attend de l'informatique c'est savoir **OÙ VOULONS-NOUS ALLER ?** (éléments en jaune sur le schéma). Durant cette étape il s'agit, de définir une vision de l'informatique de demain et d'identifier les scénarios cibles à mettre en œuvre, en recueillant les besoins exprimés par les facultés et en les confrontant aux meilleures pratiques en vigueur dans des institutions comparables.

- La vision de l'informatique de demain a été validée par le Rectorat en Janvier 2006
- Les besoins exprimés par les facultés l'ont été au travers de scénarios cibles mettant en situation les enseignants, les chercheurs et les étudiants de demain
- Les meilleures pratiques en vigueur ont été étudiées au travers :
 - o des nombreuses publications de l'Institut de Gouvernance des Systèmes d'Information (IGSI),
 - o de l'implication de l'Université de Genève au sein de EDUCAUSE et de la participation régulière aux conférences et séminaires annuels (voir www.educause.edu)
 - o de visites menées auprès du CERN, des HUG, de l'Unil et de l'EPFL

Enfin, identifier ce qui doit être mis en œuvre pour y parvenir, c'est définir **DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN ?** (éléments en vert sur le schéma). Durant cette troisième étape, il s'agit de mener une analyse d'écart entre les deux étapes précédentes afin d'élaborer les initiatives stratégiques à mettre en place.

L'ensemble constitue le présent document, le « Plan Directeur Informatique ».

2 OÙ VOULONS NOUS ALLER : LA VISION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE DEMAIN

Le système d'information de l'Université de Genève doit pleinement contribuer à l'atteinte des objectifs que se fixe l'Université, dans un cadre temporel d'au moins 4 ans

Il doit ainsi :

- Rendre possible une utilisation moderne et innovante des technologies de l'information, résolument tournées vers l'utilisateur, en tant que soutien aux activités de recherche, d'enseignement et de service à la cité*
- Contribuer à mettre en œuvre les axes de la vision de l'informatique de demain telle que définie par le Rectorat*

2.1 La notion de Système d'Information

Le Système d'Information (SI) de l'Université se décline selon les 3 sous-ensembles suivants :

- L'informatique d'entreprise qui soutient les fonctions supports (telles que RH, Finances, Logistique, etc.)
- L'informatique cœur de métier qui soutient les fonctions spécifiques, en l'occurrence l'enseignement et la recherche
- L'informatique académique utilisée dans le cadre de projets de recherche.

Les deux premiers volets sont concernés par le Plan Directeur Informatique (PDI) et constitue le « SI institutionnel ». Concernant le troisième volet, il est suivi par la gouvernance informatique uniquement sur des points précis (sécurité informatique, budgets, etc.)

Sous « SI institutionnel » sont incluses les différentes facettes, à savoir: le dispositif de gouvernance, le dispositif opérationnel, l'architecture (urbanisation), les projets d'intégration, les projets de développement, les projets d'infrastructure.

2.2 La vision de l'informatique de demain

Le Rectorat a validé début 2006 une vision de l'informatique de demain exprimée au travers des 3 axes suivants :

2.2.1 1er axe - Renforcer la cohésion et l'identité de l'institution

- Le Système d'Information doit couvrir l'ensemble des besoins d'information et de connaissance des différentes communautés de l'Université et permettre leur partage en garantissant une réelle transversalité des données, applications et procédures (évitant ainsi les doublons, les incompatibilités).
- Il doit également favoriser le partage de la connaissance et de l'information, offrir un référentiel commun (culture, règles, terminologies, etc.) et soutenir des circuits de décision et de communication transversaux.

2.2.2 2ème axe – Disposer d'un système d'information performant comme appui aux missions de l'Université

- Le Système d'Information doit également fournir à l'ensemble de la communauté universitaire un accès sécurisé et performant à l'information, ainsi que des services personnalisés en tous lieux et à tout moment.
- En outre il doit favoriser l'informatisation des processus administratifs afin de les simplifier et les accélérer.

2.2.3 3ème axe – Favoriser un meilleur pilotage pour plus de performance

- Le Système d'Information doit supporter les mécanismes et les procédures actuels d'évaluation (de l'enseignement, de la recherche, des prestations et de la gestion) pour faciliter l'analyse des données et permettre aux décideurs d'assurer un meilleur pilotage de l'Université et de ses subdivisions vers l'efficience.

3 OÙ EN SOMMES NOUS : L'ÉTAT DE NOS FORCES ET DE NOS FAIBLESSES

Dans sa séance du 25 Septembre 2006, le Rectorat a validé le lancement de deux analyses visant à dégager les principales forces et faiblesses du dispositif informatique, tant sur le plan opérationnel que sur celui de la gouvernance.

Il a ainsi confié à la société ELCA le mandat d'auditer le dispositif informatique opérationnel de l'Université de Genève. Cet audit s'est déroulé durant les mois d'Octobre 2006 à Février 2007 et avait pour but :

- une analyse de l'organisation et de la gestion du dispositif informatique ainsi que des ressources disponibles,
- un diagnostic de la mise en pratique des processus opérationnels et de management,
- la définition d'une cible à atteindre pour rendre le dispositif plus efficient selon des critères à établir en début de mandat avec l'Université,
- l'élaboration d'un plan d'actions, priorisé en cohérence avec les objectifs de l'Université.

Par ailleurs il a confié à l'interne, sous l'égide du Comité de Pilotage du projet d'élaboration du Plan Directeur Informatique (COPIL PDI) et avec l'appui d'un consultant externe, le mandat de mener une analyse du dispositif actuel de gouvernance informatique et de proposer des améliorations possibles.

Sur la base des résultats de cette étude, le Rectorat a décidé, dans sa séance du 21 mai 2007, de mettre en place un nouveau dispositif de Gouvernance du Système d'Information à l'Université. Le diagnostic élaboré par ELCA a, quant à lui, servi notamment à alimenter certaines des initiatives stratégiques contenues dans le PDI.

Enfin, pour compléter cette analyse de l'existant, une enquête de satisfaction concernant les prestations informatiques a été menée auprès des facultés.

3.1 Notre dispositif opérationnel

Le [rapport d'audit de la société ELCA](#) (daté du 1^{er} mars 2007) fait apparaître un bilan équilibré du dispositif informatique actuel constitué, principalement, d'une division centrale (DINF), d'entités décentralisées, de correspondants informatiques et de différents organes de décisions :

FORCES	FAIBLESSES
Satisfaction	
+ Les facultés ont une marge de manoeuvre + Des applications exploitées à satisfaction + Une infrastructure de base de qualité + Certains utilisateurs satisfaits du support informatique	- Lignes stratégiques et priorités peu claires - Une adéquation variable des applications aux besoins - Un parc PC vieillissant - Certains utilisateurs insatisfaits du support informatique
Coûts	
+ Une saisie des heures est introduite à la DINF + Les facultés gèrent un budget informatique (modèle partiel commandeur/payeur)	- Un manque de transparence sur les activités - Pas de suivi global des coûts
Fonctionnement / processus	
+ Des collaborateurs compétents et motivés + Souplesse et réactivité + Une nouvelle méthode de conduite de projet + Un modèle comme FacMed considéré comme	- Difficultés à planifier les ressources humaines - Peu de formalisme et de standardisation - Des projets qui dérivent - Peu d'implication de la MOA

un bon exemple	- Un support centralisé peu adapté
Sécurité	
+ Un responsable sécurité opérationnel	- Les audits successifs ont révélé des risques informatiques.

Sur la base de ce bilan, la société ELCA a posé un diagnostic en 5 points :

Diagnostic 1 : Manque de Gouvernance	La gouvernance ne joue pas pleinement son rôle : les projets transversaux peinent à avancer faute de consensus, la gestion du portefeuille de projet est perçue comme peu transparente, les politiques sont lacunaires notamment en matière de sécurité et de technologie. De plus, le dispositif est complexe, peu compris et perçu comme trop lourd, notamment le SIGES.
Diagnostic 2 : Pas d'orientation processus	Actuellement, le dispositif informatique fonctionne de manière artisanale : la réussite des projets et la qualité des services reposent uniquement sur la compétence et l'implication des collaborateurs. Aussi, il est difficile de garantir un résultat dans les budgets et délais, de favoriser les synergies et d'avoir une coordination efficace. Ainsi, pour les projets, l'entité porteuse s'engage insuffisamment au niveau décisionnel (COPIL) et au niveau opérationnel (définition des besoins, tests d'acceptation et accompagnement du changement). De plus, le manque de cadre méthodologique reconnu (document type, check-list, plan de test) amplifie ce problème et ne permet pas de garantir la qualité. Pour les prestations hors projet, il manque un catalogue de services pour définir clairement (et mesurer) les prestations effectuées pour les clients. De plus, les activités de maintenances et les micro-projets de quelques jours interfèrent beaucoup avec les projets sans vrai arbitrage (conflit entre urgence et importance)
Diagnostic 3 : Organisation du support complexe	Le support aux utilisateurs, pour répondre à des requêtes et résoudre des problèmes, est un service primordial de tout dispositif informatique. Dans le cas de l'UniGE, le niveau de satisfaction des utilisateurs est très variable de par : - La multiplicité des rôles : Helpdesk centralisé, collaborateurs informatiques facultaires, correspondants informatiques, délégués informatiques, moniteurs. - La multiplicité des modèles d'organisation des ressources informatiques entre les facultés (modèle centralisé de la faculté de médecine et totalement décentralisé de la faculté de Sciences) - Une dotation en ressources informatiques très variable entre les facultés
Diagnostic 4 : Peu de tableaux de bord	Pour piloter tout dispositif informatique, il est nécessaire d'avoir des tableaux de bord mis à jour régulièrement pour évaluer comment sont utilisées les ressources financières et humaines. En l'absence de tels tableaux, il est impossible de se comparer à d'autres universités, de prendre des mesures correctives et d'en évaluer les effets.
Diagnostic 5 : Exposition aux risques	Dans le domaine informatique, une sécurité parfaite n'existe pas. C'est pourquoi la sécurité doit reposer sur les principes suivants : - La gouvernance doit fixer les informations à protéger et les risques admissibles. - Sur cette base, les mesures nécessaires sont définies. - Finalement, un audit périodique peut déterminer si les mesures sont appliquées et si la politique doit évoluer pour parer à de nouveaux risques.

	Sans une telle approche, la mission de sécurité est impossible à assurer pour l'opérationnel et ne permet pas aux décideurs d'évaluer l'exposition aux risques.
--	---

La société ELCA conclut ce diagnostic par la synthèse suivante : « Pour le plan directeur informatique, les risques sont les suivants :

- Un risque à lancer de grands projets transversaux
- Une base insuffisante pour offrir un service eUniversité avec un support de qualité et un niveau de sécurité adéquat.

Et, de manière générale :

- Un niveau de satisfaction des utilisateurs de l'informatique qui demeurera très hétérogène
- Une exposition aux risques non connue
- Une difficulté à piloter le dispositif informatique et à entrer dans une dynamique d'amélioration continue guidée par des tableaux de bord pertinents.

3.2 Notre dispositif de gouvernance

Les différents acteurs de la communauté universitaire s'appuient de plus en plus fortement sur le système d'information (SI) institutionnel pour exercer leurs missions et assurer le bon fonctionnement de l'Université. Certaines activités, voire certains métiers, se transforment grâce à l'évolution du SI et la mise à disposition de nouveaux services et outils informatiques.

Compte tenu de ces enjeux et des multiples ressources impliquées dans cette évolution, une coordination du SI s'impose à différents niveaux, afin d'optimiser les investissements en la matière et de s'assurer de la maîtrise des projets.

Dans sa séance du 25 Septembre 2006, le Rectorat a confié à MM A. Jacot-Descombes (Directeur des TIC) et T. Ungaro (consultant externe) le mandat de mener, sous l'égide du Comité de Pilotage du projet d'élaboration du Plan Directeur Informatique (COPIL PDI, présidé d'abord par la Vice-rectrice N. Thalmann, puis par la Vice-rectrice A. de Ribaupierre), une analyse du dispositif actuel de gouvernance informatique et de proposer des améliorations.

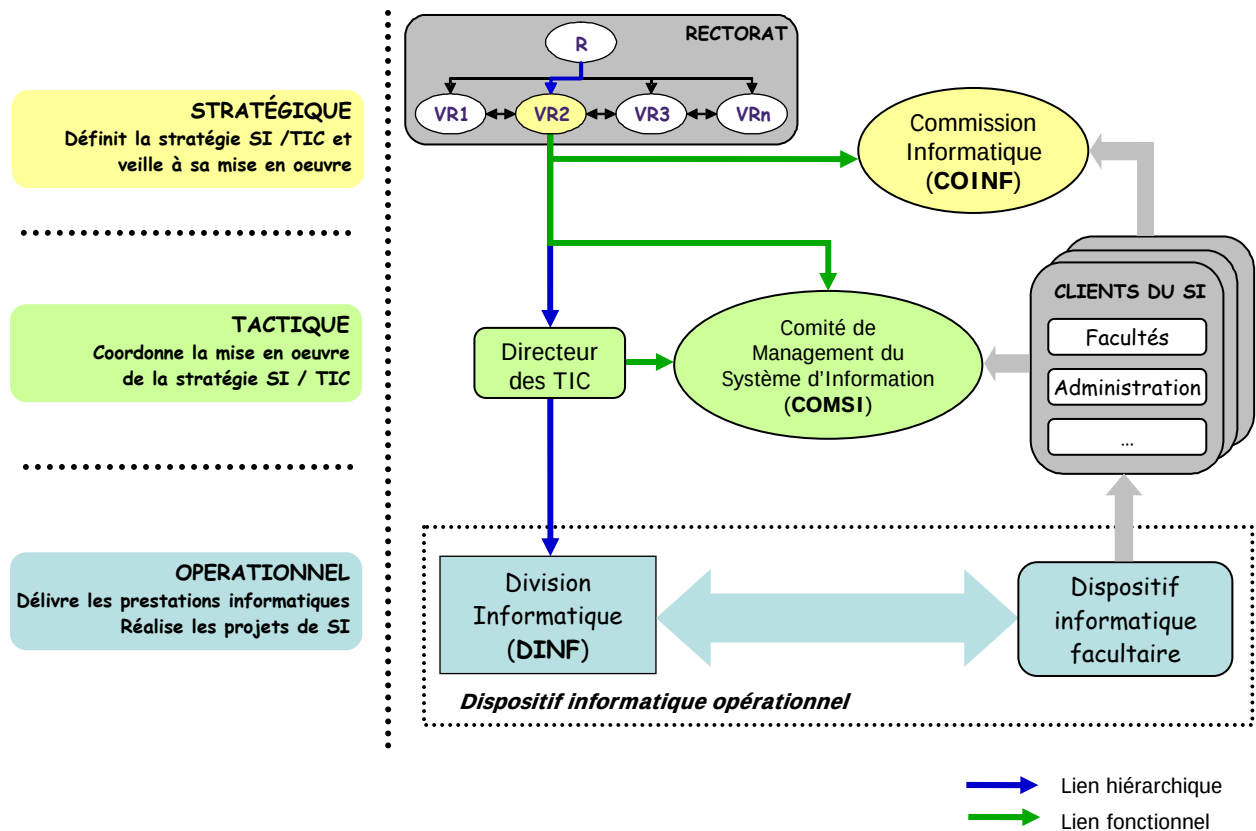
Ce travail a tenu compte également du retour de l'audit ELCA, ainsi que des visites effectuées auprès d'institutions voisines comparables : le CERN, les HUG, l'EPFL, l'UniL.

Sur la base du [rapport « Gouvernance Informatique : analyse et recommandation »](#) (AJD&TUN), le Rectorat a décidé, dans sa séance du 21 mai 2007, de mettre en place un nouveau dispositif de gouvernance du système d'information à l'Université qui s'articule sur trois niveaux.

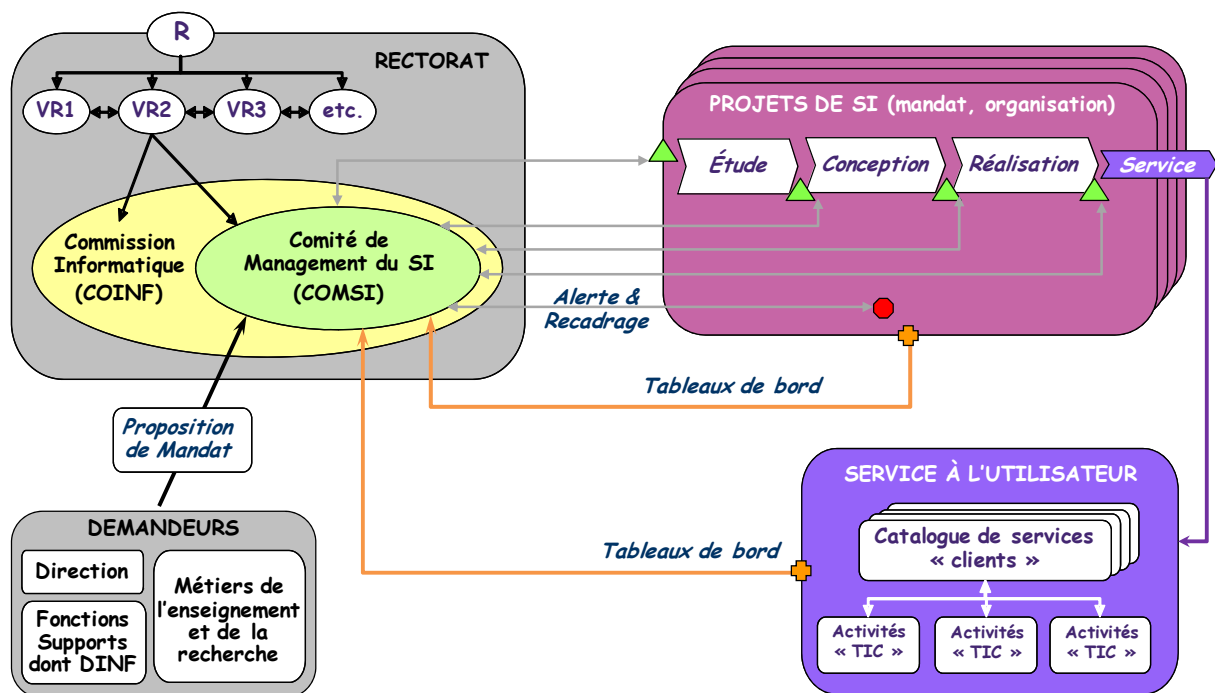
- Tout d'abord, au niveau stratégique, il s'agit de fixer les grandes orientations qui guident l'évolution du système d'information et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie générale de l'Université. Ces éléments se concrétisent par des initiatives stratégiques inscrites au Plan Directeur Informatique (PDI), cadre de référence qui sera validé par le Rectorat et dont l'évolution périodique sera pilotée par la Commission Informatique (COINF) et mobilisera l'ensemble des commissions informatiques facultaires (CIFE).
- Le plan directeur étant posé, il s'agit d'en coordonner à un niveau tactique sa mise en œuvre. Cette responsabilité est attribuée au Comité de Management du Système d'Information (COMSI), nouvel organe émanant de la COINF, qui réunit différentes compétences centrales et facultaires et s'appuie sur une organisation lui permettant de remplir sa mission. Le COMSI devient le mandataire de tous les projets du SI institutionnel.
- A un niveau opérationnel, la réalisation des différents projets de SI ainsi que la délivrance des prestations aux utilisateurs sont assurées par le dispositif informatique opérationnel. Le bon

fonctionnement de ce niveau est renforcé par la mise en œuvre de processus basés sur les meilleures pratiques du domaine.

Ce dispositif est illustré structurellement par le schéma ci-dessous :



Le schéma suivant illustre les principaux flux échangés au sein du nouveau dispositif, ainsi que les moments clés dans la vie d'un projet où celui-ci entre en contact avec la gouvernance :



Les engagements pris au sein de ce nouveau dispositif, concernant aussi bien les projets que les prestations, se déclinent en termes de résultats à atteindre. Leur suivi est réalisé à travers différents tableaux de bord agrégés, sur lesquels s'appuie le COMSI pour piloter le dispositif à un niveau global et procéder le cas échéant aux arbitrages nécessaires.

Par la mise en œuvre de ce nouveau dispositif de gouvernance du système d'information (GSI), l'Université se donne les moyens de maîtriser l'évolution de son système d'information, au profit de l'ensemble de la communauté. Un cadre de référence, flexible et évolutif, fixe les grandes orientations et priorités stratégiques, tandis qu'une organisation réunissant les différentes parties prenantes en assure leur mise en œuvre. Les mécanismes qui régissent le fonctionnement de ce dispositif favorisent une approche transversale du SI, à travers les projets et les prestations, et la responsabilisation des différents acteurs. Un mode de travail participatif et la transparence du fonctionnement à tous les niveaux sont également des caractéristiques fortes de ce nouveau dispositif.

Pour renforcer le bon fonctionnement de ce dispositif, il s'agira toutefois de veiller à mener différentes actions (information, formation, contrôle qualité) afin d'élever progressivement le niveau de maturité en gestion de projets et en fonctionnement par processus (comme recommandé par les bonnes pratiques ITIL¹) des différents organes et acteurs qui le composent.

Par ailleurs ce nouveau dispositif de gouvernance du SI fera l'objet, après quelques mois de fonctionnement à plein régime puis sur une base régulière, d'une évaluation et d'éventuelles mesures correctives².

3.3 Nos prestations informatiques

Une enquête de satisfaction concernant les prestations informatiques a été organisée auprès des usagers d'avril à juin 2006.

Pour ce faire, La DINF a élaboré la liste des prestations actuelles³ qui été transmise via la COINF :

- à chaque Président de CIFE,
- au Secrétaire Général,
- au Directeur de l'Administration,

avec pour mission d'organiser, pour chaque prestation, le recueil des besoins, avis et commentaires des utilisateurs qu'ils représentent.

Après avoir analysé l'ensemble des documents remis, nous avons rédigé une [synthèse de cette enquête de satisfaction](#) qui montre que:

- le niveau de satisfaction varie beaucoup entre les différentes entités et au sein même de ces entités
- néanmoins, le très bon fonctionnement de certains services est reconnu par tous
- cependant certaines prestations sont jugées très peu efficaces
- et il existe une réelle attente vis-à-vis de l'élaboration du PDI exprimée au travers de plusieurs axes d'amélioration que les usagers souhaitent voir intégrer dans la réflexion

¹ ITIL : Information Technology Infrastructure Library

² Ce dispositif de gouvernance a été mis en place durant l'été 2007, selon les principes envisagés. Il a constitué un changement majeur et, après quelques réglages, semble maintenant fonctionner à la satisfaction de tous.

³ Cette liste n'est pas un véritable catalogue des prestations informatiques tel que recommandé par les bonnes pratiques en vigueur et par ITIL notamment. L'élaboration d'un véritable catalogue des services informatiques matérialisant la convention de services existante entre la DINF et ses usagers est une démarche qui a débuté courant 2008.

4 QUELLE EST NOTRE CIBLE : LES BESOINS À SATISFAIRE

Une fois la vision de l'informatique de demain connue, et l'existant analysé de façon critique, nous avons cherché à identifier les besoins et attentes des membres de la communauté universitaire par rapport au système d'information.

Pour ce faire, Les présidents de CIFE ont été identifiés comme les représentants des usagers de l'informatique au sein du monde facultaire et il leur a été demandé d'élaborer des scénarios cibles représentant des mises en situation pour 3 principales catégories de public au regard des missions de l'Université : les étudiants, les enseignants et les chercheurs.

L'idée était d'imaginer comment un étudiant, un enseignant ou un chercheur vivront leur vie quotidienne au sein de l'Université, en les projetant dans le futur. Cet exercice d'imagination devait se faire en cohérence avec les 3 axes de la vision de l'informatique de demain, et sans tenir compte des contraintes liées aux technologies mises en œuvre aujourd'hui ou au fonctionnement actuel.

L'analyse des scénarii cibles remis par les CIFE des facultés de Théologie, Sciences, Lettre, Psychologie et Sciences de l'Education, Médecine a permis d'élaborer [une synthèse des besoins à satisfaire](#) et de regrouper les besoins exprimés en 9 thèmes majeurs :

THEME	BESOINS EXPRIMÉS PAR LES FACULTES
Améliorer le dispositif de Gouvernance IT	Améliorer les processus de décision et de développement d'applications informatiques pour les différents corps de métier.
	Elaborer une politique informatique cohérente
	Donner une visibilité de premier plan à l'informatique de recherche et des mécanismes de décision et de financement adéquats
	Définir une politique en matière de standards ouverts et de logiciels libres
	Tenir compte et capitaliser sur l'hétérogénéité du monde facultaire.
	Améliorer la communication et l'information
	Renforcer les partenariats
Moderniser l'infrastructure et offrir plus de services pour l'enseignement	Adapter l'infrastructure technologique à un nouveau concept de salle de cours
	Permettre, pendant le cours, un accès en ligne et la possibilité d'annoter facilement les ressources documentaires liées au cours
	Favoriser l'interaction enseignants / étudiants pendant et après les cours
	Permettre l'enregistrement des cours et leur mise à disposition en ligne
	Mettre à disposition des laboratoires virtuels permettant la simulation d'expérience scientifique
	Développer un système de génération et de correction automatique de QCM
	Mettre en place un système de conception de documents d'enseignement numériques, adaptables à différents supports
Faciliter et valoriser la recherche par le déploiement de nouveaux services	Rendre les plates-formes d'enseignement à distance plus ergonomiques et plus interactives
	Mettre en place des espaces collaboratifs virtuels et distribués
	Mettre en place un système centralisé d'expérimentations informatisées
Automatiser les processus liés aux activités administratives	Centraliser et faciliter l'accès aux travaux et documents de recherche
	Consolider les applications administratives et les référentiels existants
	Développer un système d'information décisionnel permettant l'extraction, le traitement, l'analyse et la mise en forme de données transversales à toute l'Université
	Dématérialiser les procédures administratives courantes via la numérisation

	des documents et la signature électronique
Favoriser et sécuriser la mobilité des membres de la communauté universitaire	Favoriser le télétravail
	Mettre à disposition des outils et services collaboratifs
	Généraliser l'utilisation des ordinateurs portables pour l'ensemble de la communauté universitaires et introduire les équipements informatiques ultra-portables
	Disposer sur le campus d'espaces de travail conviviaux et adaptés à différentes activités
	Etendre la couverture WIFI
	Développer et mettre en œuvre des services en lignes géo-localisés
	Mettre en place des outils d'authentification forte permettant le single sign-on et l'accès à distance aux ressources et services universitaires
	Mettre à disposition des logiciels « On demand » ou « pay per view »
Renforcer la « domotique » du campus universitaire	Permettre la gestion d'accès sécurisés
	Favoriser l'usage du porte-monnaie électronique
Améliorer le support informatique et la formation des utilisateurs	Renforcer le support professionnel de proximité
	Informier et former les collaborateurs aux nouveautés technologiques
	Former les étudiants à comment utiliser efficacement l'infrastructure informatique mise à leur disposition
Permettre un accès facilité aux ressources et aux services liés à l'information scientifique et technique	Dématérialiser, organiser et mettre à disposition les ressources documentaires indépendamment du lieu et du temps
	Proposer des outils de recherche et de visualisation de l'information innovants et ergonomiques
	Mettre en place un portail fédérateur et personnalisé d'accès aux ressources documentaires
	Faciliter l'interaction entre l'utilisateur et le « Service de référence et de veille documentaire »
	Moderniser l'infrastructure technologique des bibliothèques (tag RFID)
	Organiser et gérer une base de connaissance à l'échelle de l'Université
	Mettre en place un système de gestion de bookmarks collectif
Définir des bouquets de services adaptés à chaque public cible et les rendre disponibles via le portail MyUniGE	Mettre à disposition des étudiants un portail de ressources et de services personnalisé
	Mettre à disposition des enseignants un portail de ressources et de services personnalisé
	Mettre à disposition des chercheurs un portail de ressources et de services personnalisé
	Définir et mettre à disposition des services pour les alumni
	Définir et mettre à disposition des services pour les futurs étudiants

5 COMMENT ATTEINDRE NOTRE CIBLE : LES INITIATIVES STRATÉGIQUES

A ce stade de nos travaux, l'idée était d'identifier l'ensemble des actions à mener dans les prochaines années pour :

- Mettre en œuvre les axes de la vision de l'informatique de demain
- Répondre aux besoins exprimés par les facultés
- Prendre en compte les recommandations issues des rapports d'analyse des dispositifs opérationnel et de gouvernance
- Et refléter les meilleures pratiques en vigueur au sein d'institutions comparables à l'UniGE

L'ensemble de ces actions ont été regroupées au sein de 8 initiatives stratégiques majeures dont la mise en œuvre contribuera à :

- Mieux piloter l'institution,
- Soutenir les principales missions l'Université (Enseignement et Recherche)
- Répondre aux besoins des utilisateurs
- Consolider le socle technologique du SI
- Et consolider le dispositif de gestion du SI



Parmi ces 8 initiatives, certaines concerneront tous les membres de la communauté universitaires et d'autres seront plus dédiées à tel ou tel secteur d'activités.

Dans les pages suivantes, nous avons présenté les initiatives au travers d'une brève description de leurs contenus, des difficultés actuelles qu'elles permettront de résoudre et des résultats qu'elles permettront d'atteindre. Nous avons également fait apparaître des commentaires et / ou des recommandations importantes de mise en oeuvre.

La plupart des initiatives stratégiques sont liées d'une manière ou d'une autre entre elles, et devront être mise en oeuvre de façon parallèle et coordonnée.

L'atteinte des résultats exprimés dans chacune des initiatives stratégiques passera par l'étude puis la réalisation de différents projets. Leur cadencement tiendra compte des [priorités exprimées par les facultés](#) à travers la COINF, mais également de la capacité de mobiliser les acteurs et ressources nécessaires.

Liste des initiatives stratégiques
<i>1. Administration en ligne</i>
<i>2. Services à l'enseignement</i>
<i>3. Services à la recherche</i>
<i>4. Pilotage de l'institution</i>
<i>5. Gestion de l'information scientifique</i>
<i>6. Environnement de travail individuel</i>
<i>7. Gouvernance et organisation informatique</i>
<i>8. Communication & Transparence</i>

<i>Titre de l'initiative</i>	administration en ligne
<i>Objectif de l'initiative</i>	✓ Repenser / simplifier les processus administratifs en partant des besoins des utilisateurs (et non en cloisonnant par structures administratives), puis offrir des services en ligne à travers le portail qui permettent ensuite un traitement fluide et rapide des actes administratifs.
<i>Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer</i>	- Multitude de documents papier (originaux et copies) qui circulent et qui finissent par se perdre - Perte de temps occasionnée par la lourdeur des procédures actuelles - Notion d'actes administratifs clés non intégrée aujourd'hui, ce qui conduit à des procédures et à une organisation très/trop cloisonnée par domaines fonctionnels (Finance, RH, Logistique,) n'offrant pas de guichet « unique » orienté service à l'utilisateur - Pas de logique d'échanges standardisée avec les partenaires de l'Université (Ex : CIA, HUG,...) ce qui complexifie l'automatisation et fragilise la sécurité
<i>Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs)</i>	• Organisation des examens (inscription en ligne, publication des horaires, saisie des notes, publication des résultats) • Remboursement des dépenses et notes de frais (formulaire électronique, pièces jointes, signatures électroniques) • Achats (sélection sur catalogues, données de livraison, engagement financier, suivi commande, validation réception, inventaire) • Organisation de voyages • Gestion des projets de recherche • Gestion des recrutements • etc.
<i>Commentaires</i>	- Un groupe de travail devra identifier / repenser / prioriser les processus administratifs à automatiser, dans un souci de services aux utilisateurs et de gains de productivité (avec possible impact sur l'organisation actuelle de l'administration). <i>NB</i> : Adopter une démarche par acte administratif majeur et/ou par public cible. Eviter une démarche par domaine (finances, puis RH, etc.) - Les applications administratives et les référentiels existants devront être découplés, et s'intégrer dans une architecture du SI adaptable et évolutive. Les composants génériques suivants du SI seront mis en oeuvre : standard et outil de modélisation des processus, gestion électronique des documents (GED), moteur de workflow, signature électronique - Des standards ouverts et des modèles communs d'échanges de données devront être utilisés afin de faciliter l'échange d'information, l'interopérabilité et la sécurité, y compris avec les partenaires de l'Université.

Titre de l'initiative	services à l'enseignement
Objectif de l'initiative ✓ Les plates-formes d'apprentissage (LMS), enrichies par la bibliothèque virtuelle, constituent un environnement adapté aux besoins de l'institution et permettant aux enseignants d'en exploiter pleinement leurs nombreuses fonctionnalités. L'intégration de ces outils dans le portail institutionnel conduit à un accès centralisé à ces services, les étudiants et les enseignants pouvant de surcroît les activer directement depuis les auditorios afin de bénéficier d'une interactivité accrue. En complément, des outils de simulation et d'animation permettent aux enseignants d'illustrer certains concepts d'une manière très didactique.	
Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer - L'ergonomie et l'intégration des LMS dans le SI ne sont pas optimisées (pas intégrés dans le portail MyUnige, manque d'intégration avec les outils audiovisuels, absence d'unicité de lieu de stockage des données descriptives d'un cours, etc.) - Les capacités offertes par les LMS ne sont pas pleinement exploitées par les différents utilisateurs du fait d'une formation/sensibilisation insuffisante des enseignants quant à leur bon usage (Dokeos et Moodle sont utilisés plus comme des lieux de stockage de documents ce qui amène une absence de logique dans la gestion puis la présentation aux étudiants du cycle de vie du cours et des documents associés) - L'infrastructure d'impression n'est pas adaptée à l'augmentation exponentielle des utilisateurs et des cours mis en ligne ainsi que la taille des fichiers trop importante pour le téléchargement sont sources de nombreuses « coupures » du service - Le niveau de service existant de ces technologies est peu adapté à un public plus exigeant et de plus en plus nombreux issu de la Formation continue (pas eu de réflexion de fond avec la direction de la Formation continue) - Pas d'offre structurée et adéquate en matière d'outils didactiques alors qu'il existe une réelle demande des enseignants pour leur utilisation (type : poste de visualisation 3D, outils de simulation, animations interactives, etc.) - L'infrastructure des auditorios n'est pas adaptée à un enseignement interactif (le son et l'image du cours ne sont pas synchronisés avec les LMS, l'enseignant ne peut pas envoyer d'information en « live » sur les PC ou autres environnements portables des étudiants, toutes les notes ou schémas réalisés pendant le cours par l'enseignant ne sont pas « capturées » et conservées en tant que ressources documentaires associées au cours, etc.) - Pas d'offre institutionnalisée pour le traitement automatique des questionnaires à choix multiples (QCM)	
Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs) • Réaliser l'intégration des LMS dans le système d'information institutionnel • Faire en sorte que les enseignants et les étudiants exploitent pleinement les possibilités offertes par les LMS • Mettre à disposition des enseignants des outils didactiques répondants aux besoins • Adapter l'infrastructure des auditorios à un enseignement plus interactif • Mettre à disposition une plate-forme institutionnelle de gestion informatisée des QCM • etc.	
Commentaires - L'apport pédagogique des différents projets prévus dans le cadre de cette initiative doit être évalué en partenariat avec les entités spécialisées de l'institution (COENS, service FormEv, délégué du rectorat au e-learning, TECFA) - Les enseignements dispensés dans le cadre de la formation continue doivent s'appuyer sur les mêmes services et infrastructures institutionnels - Le projet de dépôt institutionnel (Fedora) pourra être utilisé pour le futur archivage des cours (cycle de vie)	

<i>Titre de l'initiative</i>	services à la recherche
<i>Objectif de l'initiative</i>	✓ Faciliter et valoriser la recherche par le déploiement de nouveaux services
<i>Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer</i>	- Il n'y a pas de politique institutionnelle en matière d'infrastructures partagées de calcul et de stockage des données ; les initiatives sont prises de manière isolée, au gré des opportunités et des moyens - Il n'y a pas / peu de mise en commun de systèmes informatisés d'expérimentation et de simulation - Le matériel documentaire résultant de travaux de recherche est souvent difficilement accessible pour la communauté intéressée ou devient inaccessible au fil du temps pour différentes raisons, engendrant du coup une perte de patrimoine scientifique.
<i>Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs)</i>	• En matière d'infrastructures partagées de calcul et de stockage de données, mettre en place une politique coordonnée et se doter de moyens adéquats pour déployer de nouveaux services répondant aux besoins de la communauté concernée. • Mettre en œuvre de manière coordonnée des systèmes informatisés d'expérimentation et de simulation • Mettre en place une infrastructure et des services génériques facilitant la gestion et l'accès aux travaux et documents de recherche • Simplifier l'élaboration et la gestion des projets de recherche : informations en ligne, outils « administrativo-financiers », outil de gestion de projet • etc.
<i>Commentaires</i>	- HPC/GRID : travailler en réseau au niveau suisse à travers la « Swiss National Grid Association »

<i>Titre de l'initiative</i>	pilotage de l'institution
<i>Objectif de l'initiative</i>	✓ Faciliter et supporter les processus de décision grâce à un système d'information décisionnel intégré, permettant la mesure de la performance et un meilleur pilotage de l'Université et de ses différentes subdivisions
<i>Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer</i>	- Des projets pilotes existent (ex : « bases facultaires » Médecine, FPSE) mais ils ne sont pas déployés à l'échelle de l'institution et les informations ne sont pas consolidées - Il existe des projets institutionnels sectoriels (ex : Modèle de Comptabilité Analytique- MCA), mais les informations sont lacunaires et principalement utilisées à des fins statistiques ; elles ne contribuent pas encore aux processus de décision - Les dossiers / documents ne sont pas gérés électroniquement d'un bout à l'autre de la chaîne de traitement (ex : décisions du Rectorat), rendant parfois difficile la recherche d'information et la reconstitution de dossiers
<i>Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs)</i>	• Développer un système d'information décisionnel intégré (base institutionnelle & bases facultaires) permettant de mettre en rapport les résultats des activités académiques (recherche et enseignement) et les ressources qui y sont consacrées • Supporter les processus de décision par une gestion électronique des dossiers et de leur suivi (avec fonctionnalités de recherche et de consultation en ligne, gestion des droits d'accès) • etc.
<i>Commentaires</i>	- l'Université doit également pouvoir s'appuyer sur les résultats de cette initiative pour mieux « maîtriser » les benchmarks / rankings la concernant.

Titre de l'initiative	gestion de l'information scientifique
Objectif de l'initiative ✓ Mettre en place l'infrastructure et les services permettant : - o de gérer l'information multimédia utilisée ou produite par l'enseignement et la recherche (objets d'e-learning, images, données scientifiques, publications, pages web, etc.) - o de rechercher l'information et d'y accéder à travers le portail, de façon personnalisée et sécurisée, indépendamment de son lieu de stockage	
Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer - Multitude de services en ligne avec leurs interfaces propres (l'utilisateur ignore des sources d'information, ne s'y retrouve plus, navigue avec difficulté) - Information dispersée sur des serveurs répartis dans le monde (un système fédérant les ressources fait défaut) - Pas de politique patrimoniale au sein de l'Université (perte d'information, manque de valorisation)	
Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs) • Dépôt institutionnel : infrastructures et services de gestion de l'information scientifique (tout type de document) permettant : - o la collecte (y compris la numérisation de documents) - o la sélection (selon des workflows appropriés) - o le traitement (indexation, changement de formats, etc.) - o le stockage au sein de l'UniGE (non limité en terme de volume, avec une pérennité « qualifiée » assurée pour certains formats non propriétaires) - o la sécurisation : contrôle des accès, watermarking - o la valorisation : accès au monde entier en permettant le « moissonnage » par les mécanismes OAI (Open Access Initiative http://www.openarchives.org) • Services en ligne à travers le portail : - o outils de recherche et de visualisation de l'information ergonomiques, performants et innovants - o accès à l'information, indépendamment de son lieu de stockage, de façon personnalisée et sécurisée - o accès à des services de référence et de veille documentaire • Résolveur de lien (SFX), permettant d'optimiser l'accès aux documents électroniques selon différentes règles + outil de recherche fédérée (Metalib), étendant l'espace de recherche sur une multitude de bases de données sélectionnées par les bibliothèques. • Dispositif adapté en matière de numérisation de documents audio-visuels (y.c. mandats extérieurs, location de matériel, achats, etc.) • Modernisation de l'infrastructure technologique des bibliothèques (espaces de travail, tag RFID, etc) • Gestion des connaissances • etc.	
Commentaires - travail en partenariat, notamment : - UNIL pour un échange de pratiques autour d'une infrastructure basée sur Fedora (http://www.fedora.info/) - VTLS pour la partie interface avec Fedora, en particulier avec Valet et Vital - RERO pour la partie SFX-Metalib (résolveur de liens, recherche fédérée) et Virtua (catalogue) - SWITCH pour la mise en place d'un Learning Object Repository - LERU (projets)	

Titre de l'initiative	environnement de travail individuel
Objectif de l'initiative	✓ Fournir aux utilisateurs (personnels et étudiants) un environnement de travail individuel adapté à leurs missions et au besoin croissant de mobilité interne et hors site
Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer	- Il n'y a pas de politique institutionnelle de renouvellement du parc informatique pour le personnel (tout au plus des recommandations) - Il n'y a toujours pas de ligne budgétaire pour le renouvellement du parc informatique pour les étudiants, et ce malgré une décision du rectorat du 13.5.2002 (NB : 2008 a marqué le début d'une politique de renouvellement des PCs destinés aux étudiants) - Il n'y a pas de politique institutionnelle concernant les portables pour les étudiants - Il n'y a pas de politique et de services institutionnels concernant les PDA pour le personnel - Les services pour accueillir les portables ne sont pas complétés (WiFi, DHCP) et rien n'est mis en œuvre pour aider les étudiants avec un portable - Les systèmes d'impression pour les étudiants sont inadaptés et défaillants (surcharge, problèmes d'impression, mode de paiement archaïque) - Le service de backup des postes de travail est peu connu et utilisé par le personnel, ce qui sera d'autant plus critique avec les postes portables - La carte multiservices pour les étudiants et pour le personnel n'a toujours pas été introduite à l'UniGE ; certains achats non coordonnés et non compatibles de cartes (locaux, impressions) ont lieu - L'accès aux ressources et services en ligne par un mot de passe unique (single sign-on) n'est pas encore déployé largement ; des outils d'authentification forte devraient également être envisagés - Il n'y a pas d'outils et de services collaboratifs institutionnels (partage documentaire, agendas, etc.) clairement recommandés et déployés
Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs)	• Définition d'une politique de gestion et de renouvellement du parc informatique des postes utilisateurs (étudiants et personnels) • Définition d'une politique institutionnelle pour l'introduction des postes portables pour les étudiants • Définition d'une politique et de services institutionnels pour l'utilisation des PDA par le personnel • Adaptation de l'infrastructure et des services pour une utilisation à large échelle des ordinateurs portables par l'ensemble de la communauté universitaire - o Service DHCP (adresses IP dynamiques) - o Couverture WiFi sur l'ensemble des principaux bâtiments de l'Université - o Service de « helpdesk » pour et par les étudiants • Mise en place d'un service d'impression en réseau sur l'imprimante de son choix, avec décompte automatique des pages imprimées (payant pour étudiants) • Mise en œuvre d'un service de backup des postes mobiles et fixes, généralisé à l'ensemble du PA/PAT • Introduction de la carte multi-services de légitimation PA/PAT/étudiants et d'accès à des services payants ou non (bâtiments, impression, ...) • Mise en œuvre d'outils d'authentification forte permettant le single sign-on et l'accès à distance aux ressources et services universitaires • Déploiements d'outils et de services collaboratifs soutenant le travail en équipe, sur le campus et à distance • Introduction de services en ligne géolocalisés (en fonction des activités se déroulant dans certains lieux du campus) • Etc.
Commentaires	- ...

Titre de l'initiative	gouvernance du système d'information et organisation informatique
Objectif de l'initiative	✓ Renforcer le dispositif de gouvernance et l'urbanisation du système d'information et optimiser les processus informatiques, afin de permettre la réalisation du PDI et l'amélioration du service aux utilisateurs
Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer	- Le design du nouveau dispositif de gouvernance a été validé mais il n'est pas encore pleinement opérationnel - Certains composants fonctionnels ou techniques du SI sont partiellement dupliés ou au contraire manquants ; l'intégration des services utilisateurs à travers le portail n'est encore que très partielle - Tous les projets de SI ou informatiques ne suivent pas encore (complètement) la méthodologie mise en place par le Project Office de la DINI, méthodologie qui elle-même doit être complétée pour s'adapter à tous les types de projet. Il en découle aujourd'hui une difficulté de pilotage de l'ensemble des projets et des ressources, et une maîtrise souvent partielle des projets de SI. - L'offre de prestations du dispositif informatique aux utilisateurs n'est ni clairement établie, ni connue de tous ; il est dès lors très difficile de savoir s'il y a trop ou pas assez de ressources en jeu, et si leur répartition est adéquate - L'organisation des activités au sein du dispositif informatique opérationnel est encore trop cloisonnée ; il est dès lors difficile de s'assurer de la bonne exécution des processus et de la qualité des services rendus - Les risques en matière de sécurité de l'information ou informatique ne sont pas systématiquement gérés et mis en adéquation avec les objectifs stratégiques de l'Université - Il n'y a pas de politique institutionnelle clairement établie en matière de standards ouverts et de logiciels libres
Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs)	• Dispositif de gouvernance informatique : rendre opérationnel et efficient l'ensemble des processus décrits dans le rapport « Gouvernance informatique : analyse et recommandation » (AJD & TUN), qui est le support à la décision du rectorat du 21 mai 2007 de mettre en place le nouveau dispositif. • Urbanisation du SI : réaliser les différentes cartographies, disposer d'une architecture claire et structurante, optimiser les différents composants, dynamiser l'offre de services à travers le portail • Gestion de projets : maîtriser les projets de SI sous toutes leurs facettes • Services aux utilisateurs : délivrer des services informatiques répondant à la demande des utilisateurs et facultés (en tant que méta-utilisateurs) et orientés vers leur satisfaction • Gestion par processus (ITIL) : optimiser les processus informatiques au sein du dispositif opérationnel en s'inspirant des bonnes pratiques ITIL • Sécurité du SI : gérer de manière systématique les risques relatifs à la sécurité de l'information et informatique • Standards ouverts et logiciels libres : favoriser et encadrer l'étude et l'usage de standards ouverts et de logiciels libres • etc.
Commentaires	- Les éléments de cette initiative constituent pour la plupart le suivi des audits du dispositif informatique (ELCA ; AJD&TUN) commandités et validés par le Rectorat

<i>Titre de l'initiative</i>	communication & transparence
<i>Objectif de l'initiative</i>	✓ Communiquer adéquatement avec les acteurs et les bénéficiaires du dispositif informatique, dont la transparence du fonctionnement doit être favorisée
<i>Problèmes rencontrés / nécessité d'évoluer</i>	- Le PDI est le fruit d'une démarche participative fixant le cadre de référence évolutif du système d'information institutionnel, mais n'est encore (re)connu que de très peu d'acteurs dans l'institution, ce qui peut largement freiner sa mise en œuvre effective et la réallocation des ressources et moyens sur les projets prioritaires - Les initiatives et projets en cours ne sont pas encore connus de tous les acteurs et bénéficiaires, engendrant aujourd'hui encore une dissémination des ressources et moyens au sein de l'institution - Les prestations offertes par le dispositif informatique sont mal connues des utilisateurs, qui du coup ne profitent pas de tout ce dont ils pourraient déjà bénéficier et mobilisent parfois inutilement des moyens locaux - Le fonctionnement du dispositif informatique est vu comme opaque
<i>Résultats à atteindre (exemples non exhaustifs)</i>	• Mettre en œuvre un plan et des actions de communication relatifs au PDI lui-même, afin de capitaliser sur la démarche participative qui a prévalu à son élaboration et y faire adhérer tous les acteurs et bénéficiaires du système d'information • Mettre en œuvre un plan et des actions de communication spécifiques pour chaque initiative et projets y relatifs, afin d'optimiser les ressources et moyens engagés au sein de l'institution sur le système d'information • Mettre en œuvre un plan et des actions de communication relatifs aux prestations offertes aux utilisateurs, afin d'améliorer la qualité de services aux utilisateurs et d'optimiser le fonctionnement du dispositif informatique opérationnel • Organiser une enquête annuelle auprès des utilisateurs afin de favoriser la communication et ajuster le cas échéant les prestations • Concevoir et publier des tableaux de bord synthétiques démontrant le fonctionnement du dispositif informatique
<i>Commentaires</i>	- ...

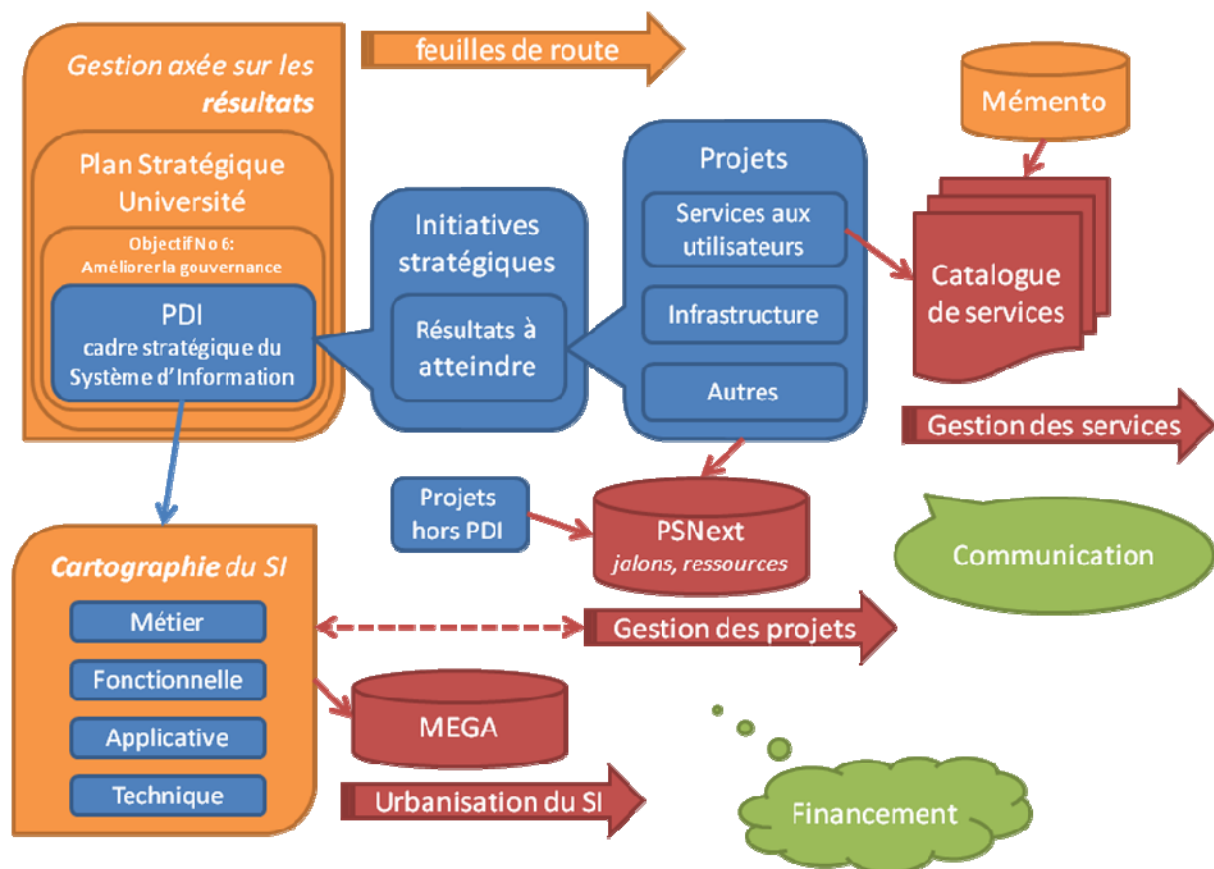
6 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES

La mise en œuvre du Plan Directeur Informatique constitue l'une des mesures inscrites au Plan Stratégique de l'Université, dans le cadre de l'objectif visant à améliorer la gouvernance de l'Université. Elle est placée sous la responsabilité du Directeur des TIC.

La mise en œuvre de chacune des initiatives stratégiques constituant le PDI a été déléguée à différents cadres de la Division Informatique. Ceux-ci ont la responsabilité, en collaboration avec les parties prenantes concernées, de planifier les projets nécessaires à l'atteinte des résultats, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en œuvre et les modalités de financement envisagées, de coordonner leur étude et leur réalisation, ainsi que d'en assurer le suivi et le reporting.

Une première évaluation des différents projets à mener et des moyens existants pouvant être mobilisés a permis d'estimer le besoin d'une enveloppe complémentaire de 4 à 5 millions de francs par an pour la réalisation du PDI. Cependant, le niveau de maturité de chaque projet apparaît comme très variable, certains nécessitant une étude de faisabilité et un dossier de cadrage plus précis avant de pouvoir établir un chiffrage et un planning réalistes. La possibilité de mobiliser les acteurs et les ressources, internes ou externes, nécessaires à la réalisation de chacune des initiatives stratégiques varie également selon les secteurs concernés et leur contexte. Il s'agira donc de créer la flexibilité nécessaire à la prise en compte de ses dynamiques multiples.

La mise en œuvre du PDI va nécessairement recourir aux meilleures pratiques en matière d'urbanisation du système d'information, de management de projets, de gestion des services et d'exploitation. Ceci permettra de s'assurer d'une mobilisation optimale des investissements et des ressources. L'intégration de ces différentes notions est représentée dans le schéma suivant :



En s'appuyant sur la plate-forme de management des projets et des ressources (PSNext) opérée par le ProjectOffice, il sera possible de suivre la réalisation de tous les projets en cours, en les regroupant également par initiatives stratégiques, mais aussi de procéder aux planifications prévisionnelles. Il sera ainsi possible d'extraire les « feuilles de route » de chaque initiative stratégique, qui matérialiseront ainsi l'avancée du PDI et qui serviront le cas échéant de cadre de référence pour procéder à d'éventuels arbitrages.

Ces états d'avancement seront présentés aussi bien dans le cadre du suivi du Plan Stratégique de l'Université que dans le cadre de la COINF. Environ une fois par an, une révision des résultats atteints et des projets en cours et prévisionnels permettra de mettre à jour la planification des résultats à atteindre pour les années suivantes (planification roulante) et de la valider. Une mise à jour majeure du PDI de l'Université de Genève sera en principe entreprise tous les quatre ans, afin de reconsidérer globalement les initiatives stratégiques et d'ajuster le cas échéant son alignement sur le Plan Stratégique de l'institution.

ANNEXES

Annexe A : Analyse détaillée de l'existant

- Rapport d'audit de la société ELCA & Prise de position de l'Université
http://www.unige.ch/outils/intranet/intra/pdf/Rapport_Final_ELCA.pdf
http://www.unige.ch/outils/intranet/intra/pdf/Prise_position_sur_rapport_ELCA.pdf
- Rapport d'analyse et de recommandation & Communication relatifs à la gouvernance informatique à l'Université
http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2007/pdf/Unige_PDI_diagnostic_Gouvernance_V1.2.pdf
http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2007/pdf/Communication_GSI_final.pdf
- Synthèse de l'enquête de satisfaction des usagers concernant les prestations informatiques
http://www.unige.ch/dinf/documents/PDI/synthese_analyse_existant_PDI_pour_COINF.pdf

Annexe B : Synthèse des besoins à satisfaire

http://www.unige.ch/dinf/documents/PDI/synthese_expression_cibles_a_atteindre.pdf

Annexe C : Priorisation des résultats à atteindre

http://www.unige.ch/dinf/documents/PDI/synthese_PDI_retour_des_facultes.pdf